

Высшая алгебра. Экзамен.

22 мая 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1 ЛИНЕЙНЫЕ ОПЕРАТОРЫ. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ.....	2
2 СОБСТВЕННЫЕ ЧИСЛА И СОБСТВЕННЫЕ ВЕКТОРЫ.....	3
3 СВОЙСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ. МАТРИЧНАЯ ЗА- ПИСЬ.....	5
3.1 Свойства линейных операторов	5
3.2 Матричная запись	5
4 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МАТРИЦЫ ОПЕРАТОРА ПРИ ПЕРЕХО- ДЕ К НОВОМУ БАЗИСУ.....	6
4.1 Связь матриц оператора в разных базисах	6
5 ЯДРО И ОБРАЗ ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА. ТЕОРЕМЫ О РАЗМЕРНОСТЯХ.	8
6 ИНВАРИАНТНЫЕ ПОДПРОСТРАНСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОПЕ- РАТОРОВ. СВЯЗЬ С СОБСТВЕННЫМИ ВЕКТОРАМИ.....	9
7 ПРИМЕРЫ ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ. ОПЕРАТОР ПРО- ЕКТИРОВАНИЯ.....	10

1 ЛИНЕЙНЫЕ ОПЕРАТОРЫ. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ.

Определение

Пусть есть пространства U и V . **Линейным оператором** $A: U \rightarrow V$ называется линейное отображение U в V , такое, что:

1. $\forall x \in U \forall y \in V \quad A(x + y) = A(x) + A(y)$
2. $\forall \alpha \in \mathbb{C}(\mathbb{R}) \quad A(\alpha x) = \alpha A(x)$

Теорема

Действие любого оператора задается действием на базисные вектора

Доказательство

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$$

$$\begin{aligned} AX &= A(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) = A(x_1 e_1) + \dots + A(x_n e_n) = \\ &= x_1 A e_1 + \dots + x_n A e_n \end{aligned}$$

Получается:

$$e_1 \dots e_n \text{ независимы} \Leftrightarrow A e_1 \dots A e_n \text{ независимы}$$

Важно

Матрица оператора в заданном базисе представляет собой столбцы-векторы, являющиеся результатом действия оператора на базисные векторы

2 СОБСТВЕННЫЕ ЧИСЛА И СОБСТВЕННЫЕ ВЕКТОРЫ.

Определение

Число λ называется **собственным числом** оператора A , если существует ненулевой вектор такой, что $Ax = \lambda x$

Определение

Ненулевой вектор x называется **собственным вектором** оператора A , если $Ax = \lambda x$

Теорема

Число λ называется **собственным числом** оператора A тогда и только тогда, когда $\det(A - \lambda E) = 0$

Доказательство

1. x – собственный $\Rightarrow \det(A - \lambda E) = 0$

$$Ax = \lambda x = \lambda Ex$$

$$(A - \lambda E)x = 0$$

Где $A - \lambda E$ – линейный оператор, при этом $x \neq 0$. Если $x \in \text{Ker}(A - \lambda E)$, то ядро нетривиально и $\dim \text{Ker}(A - \lambda E) \geq 1 \Rightarrow \dim \text{Im}(A - \lambda E) < n$, а значит $A - \lambda E$ имеет зависимые строки

2. $\det(A - \lambda E) = 0 \Rightarrow x$ – собственный

$A - \lambda E$ в матричной форме:

$$B \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$Bx = 0$$

$\det B = 0 \Rightarrow$ система имеет нетривиальные решения $\Rightarrow x \neq 0$, значит
собственный

3 СВОЙСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ. МАТРИЧНАЯ ЗАПИСЬ.

3.1 Свойства линейных операторов

1. $A(0) = A(0x) = 0Ax = 0$
2. Если $x = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n$, то $A(x) = \alpha_1 A(x_1) + \dots + \alpha_n A(x_n)$
3. $(A + B)(x) = A(x) + B(x)$
4. $(\lambda A)(x) = \lambda A(x)$
5. $(AB)(x) = A(B(x))$

3.2 Матричная запись

Любой линейный оператор можно записать в виде матрицы, столбцами которого будут векторы-результаты действия оператора на базисные

Пусть есть пространство V с базисом $e_1 \dots e_n$, $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$. Для задания линейного оператора надо знать $A(e_1) \dots A(e_n)$.

Пусть $A(e_j) = a_{1j} e_1 + \dots + a_{nj} e_n$. Тогда матрица оператора:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

4 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МАТРИЦЫ ОПЕРАТОРА ПРИ ПЕРЕХОДЕ К НОВОМУ БАЗИСУ.

Пусть в линейном пространстве V старый базис: $e_1 \cdots e_n$ и новый базис $e'_1 \cdots e'_n$, и в старом базисе оператор имеет матрицу A , и в новом – A' .

Выразим новый базис через старый:

$$e'_j = \sum_{i=1}^n c_{ij} e_i$$

Коэффициенты c_{ij} образуют матрицу перехода:

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

Так как базисы состоят из линейно независимых векторов, то матрица перехода обратима:

$$\det C \neq 0$$

Поэтому:

$$X = CX', \quad X' = C^{-1}X$$

4.1 Связь матриц оператора в разных базисах

Пусть:

$$Y = AX, \quad Y' = A'X'$$

Преобразования координат:

$$X = CX', \quad Y = CY'$$

Тогда:

$$CY' = ACX'$$

$$Y' = C^{-1}ACX'$$

$$A'X' = C^{-1}ACX'$$

$$\boxed{A' = C^{-1}AC}$$

5 ЯДРО И ОБРАЗ ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА. ТЕОРЕМЫ О РАЗМЕРНОСТЯХ.

Определение

Ядром линейного оператора называется множество всех векторов X , для которых $AX = 0$.

$$\text{Ker } A = \{X \in U : AX = 0\}$$

Определение

Образом линейного оператора называется множество всех векторов $y \in V$, для которых есть прообраз в U .

$$\text{Im } A = \{y \in V : y = AX\}$$

Важно

Ядро и образ являются подпространствами

Определение

$\dim \text{Ker } A$ называется дефектом оператора A

$\dim \text{Im } A$ называется рангом оператора A

Теорема

Для линейного оператора $A : V \rightarrow V$ справедливо:

$$\dim \text{Ker } A + \dim \text{Im } A = \dim V$$

Теорема

$$\dim \text{Ker } AB \leq \dim \text{Ker } A + \dim \text{Ker } B$$

Теорема

$$\dim \text{Im } AB \geq \dim \text{Im } A + \dim \text{Im } B$$

6 ИНВАРИАНТНЫЕ ПОДПРОСТРАНСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ. СВЯЗЬ С СОБСТВЕННЫМИ ВЕКТОРАМИ.

Определение

Пусть $A : U \rightarrow U$, V – подпространство U . V называется инвариантным подпространством A , если

$$\forall x \in V \quad y = Ax \in V$$

Теорема

Пусть x – собственный вектор. Тогда $L = \langle x \rangle$ – инвариантное подпространство

Теорема

Оператор диагонализуем тогда и только тогда, когда пространство U раскладывается в прямую сумму n инвариантных пространств оператора

$$U = H_1 \oplus H_2 \oplus \dots \oplus H_n$$

7 ПРИМЕРЫ ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ. ОПЕРАТОР ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Определение

Оператор проектирования – такой оператор P , для которого верно

$$P = P^2$$

Теорема

$$U = \text{Ker } P + \text{Im } P$$

Теорема

$$\text{Ker } P \cap \text{Im } P = \{0\}$$

Доказательство

Пусть есть $\begin{cases} w \in \text{Ker } P \\ w \in \text{Im } P \end{cases}$, тогда:

$$\begin{cases} Pw = 0 \\ \exists z : Pz = w \end{cases} \Rightarrow PPz = 0 \Leftrightarrow P^2z = 0 \Rightarrow Pz = w = 0$$

Теорема

Оператор проектирования можно представить в виде:

$$P = A(A^T A)^{-1} A^T$$